

**Sistemi: Compito in Classe****Regolamento:**

- La prova sarà svolta interamente su foglio protocollo.
  - Nome, Cognome, Classe e Data devono essere riportate adeguatamente sul frontespizio posteriore e sul foglio contenente la consegna.
  - È consentito l'uso di fogli di brutta che devono essere consegnati al termine della prova.
  - È vietato l'uso della calcolatrice. Smartphone e Smartwatch devono essere riposti nello zaino in modalità silenziosa.
  - L'orario sarà proiettato in aula dal docente.
- Tempo massimo: 60 minuti

**[punti 1,5] Esercizio 1: Linguaggio Assembly**

Utilizzando il linguaggio assembly visto a lezione, fare un programma che:

1. Inserisce il valore 256 all'indirizzo di memoria 0.
2. Inserisce il valore 30 all'indirizzo contenuto nella cella di memoria 0
3. Incrementa di 1 il valore contenuto all'indirizzo di memoria 0

**[punti 1,5] Esercizio 2: Conversione istruzioni**

Trasformare in codice binario le istruzioni riportate di seguito (puoi utilizzare le tabelle sulla scheda):

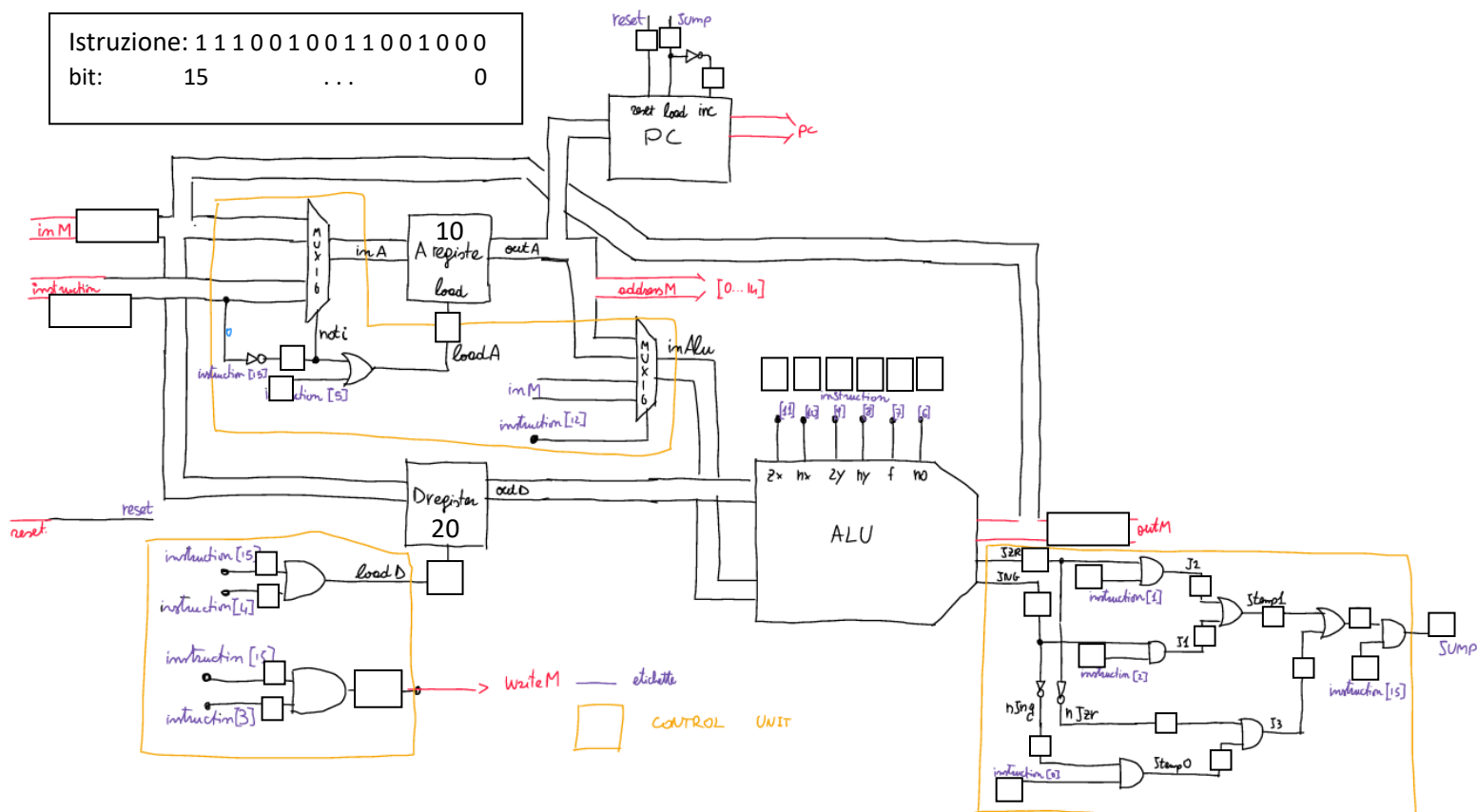
1. @20 // carico 20 in A
2. D=A-1 // a D assegno A-1
3. @0 // carico 0 in A
4. D;JEQ // se D uguale a zero salta all'inizio del programma

**[punti 1,5] Esercizio 3: teoria**

Qual è la funzione della Control Unit in una CPU? Spiega il concetto con tue parole e al termine della spiegazione fornisci un esempio pratico.

**[punti 1,5] Esercizio 4: pratica**

Mostrare come risultano i dati sui bus della CPU durante l'esecuzione dell'istruzione:  $M=D-A$  (1110010011001000) supponendo che il registro A inizialmente contenga 10 e il registro D contenga 20.



### [punti 1,5] Esercizio 5: pratica

Completare i campi indicati dalla freccia con i relativi valori al termine del codice assembly contenuto in ROM:

The screenshot shows a CPU Emulator (2.5) window. The interface includes a menu bar (File, View, Run, Help), a toolbar with icons for file operations and execution, and a status bar with 'Animate: Program flow', 'View: Screen', and 'Format: Decimal'.

On the left, there are two tables: ROM and RAM. The ROM table has columns for address and assembly code. The RAM table has columns for address and value. Blue arrows point to the RAM table and the PC (Program Counter) field at the bottom left.

On the right, there is a diagram of the CPU architecture. It shows a D register, an ALU (Arithmetic Logic Unit), and an M/A Input (Memory Address/Arithmetic Input). Blue arrows point to the D register, the ALU inputs, and the ALU output.

| ROM |       |
|-----|-------|
| 0   | @20   |
| 1   | D=A   |
| 2   | @10   |
| 3   | M=D-A |
| 4   |       |
| 5   |       |
| 6   |       |
| 7   |       |
| 8   |       |
| 9   |       |
| 10  |       |
| 11  |       |
| 12  |       |
| 13  |       |
| 14  |       |
| 15  |       |
| 16  |       |
| 17  |       |
| 18  |       |
| 19  |       |
| 20  |       |
| 21  |       |
| 22  |       |
| 23  |       |
| 24  |       |
| 25  |       |
| 26  |       |
| 27  |       |
| 28  |       |

| RAM |   |
|-----|---|
| 0   | 0 |
| 1   | 0 |
| 2   | 0 |
| 3   | 0 |
| 4   | 0 |
| 5   | 0 |
| 6   | 0 |
| 7   | 0 |
| 8   | 0 |
| 9   | 0 |
| 10  | 0 |
| 11  | 0 |
| 12  | 0 |
| 13  | 0 |
| 14  | 0 |
| 15  | 0 |
| 16  | 0 |
| 17  | 0 |
| 18  | 0 |
| 19  | 0 |
| 20  | 0 |
| 21  | 0 |
| 22  | 0 |
| 23  | 0 |
| 24  | 0 |
| 25  | 0 |
| 26  | 0 |
| 27  | 0 |
| 28  | 0 |

PC: 0

A: 0

D: 0

ALU D Input: 0

ALU M/A Input: 0

ALU output: 0

### [punti 1,5] Esercizio 6: ragionamento

Facendo riferimento allo schema della CPU proposto nell'esercizio 4, cosa succede se, a causa di un guasto, il piedino di load del registro D rimane bloccato a 0?